

Aula 8: Teoria e Prática

Energia Cinética e Trabalho

4 Maio 2026

Energia e movimento: a ideia principal

O que é energia?

Em física, a energia é uma **grandeza escalar** associada ao estado de um ou mais objetos. A ideia é associar um valor ao estado de movimento ou ao estado de interação; por isso, definiremos várias formas de energia.

Se uma força atua sobre um objeto e altera o seu movimento, essa grandeza pode mudar:

força aplicada $\implies$ mudança do movimento $\implies$ mudança da energia.

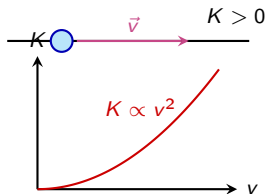
Ligação com o movimento

Quando um objeto se move, associamos ao seu movimento uma energia chamada **energia cinética**

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

- se o objeto está em repouso, $v = 0$, então $K = 0$;
- quanto maior é a rapidez v , maior é K ; K depende de v^2 , portanto não depende do sentido do movimento; K também depende da massa m .

A unidade de medida da energia é o Joule: $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$. Queremos estudar como as forças transferem energia para um objeto ou retiram energia, alterando a sua energia cinética.



Trabalho de uma força constante

Quando uma força constante $\vec{F} = (F_x, F_y)$ atua sobre uma partícula durante um deslocamento $\vec{d} = (d_x, d_y)$, o trabalho é

$$W = Fd \cos \phi = \vec{F} \cdot \vec{d} = F_x d_x + F_y d_y$$

com

$$F_x = F_{\parallel} = F \cos \phi \quad \Rightarrow \quad W = F_{\parallel} d.$$

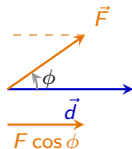
em que ϕ é o ângulo entre a força e o deslocamento. A operação $\vec{v} \cdot \vec{w}$ é o **produto escalar** entre dois vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$, isto é,

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = vw \cos \phi.$$

Interpretamos essa operação como o módulo de um vetor multiplicado pela projeção do outro sobre ele.

Interpretação:

- só a componente da força paralela ao deslocamento realiza trabalho;
- a componente perpendicular $F_{\perp} = F \sin \phi$ não realiza trabalho;
- se $\vec{F}$ tem o mesmo sentido geral do movimento ($0^\circ \leq \phi < 90^\circ$), então $W > 0$;
- se $\vec{F}$ se opõe ao movimento ($90^\circ < \phi \leq 180^\circ$), então $W < 0$.



a componente perpendicular $F_{\perp} = F \sin \phi$ não realiza trabalho



$$\vec{v} \cdot \vec{w} = vw \cos \phi$$

Teorema do trabalho e energia cinética

Para uma partícula, a variação da energia cinética, causada pelas forças externas, é igual ao trabalho total realizado sobre ela:

$$\Delta K = K_f - K_i = W_{\text{tot}}$$

Como usar em problemas:

- 1 identificar a partícula ou o objeto que se comporta como partícula e desenhar as forças;
- 2 calcular o trabalho de cada força;
- 3 somar os trabalhos:

$$W_{\text{tot}} = \sum W_i;$$

- 4 aplicar:

$$K_f - K_i = W_{\text{tot}}.$$

Se $W_{\text{tot}} > 0$, então $K_f > K_i$.

Se $W_{\text{tot}} < 0$, então $K_f < K_i$.

Dedução para W

$$F_x = ma_x$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a_x d$$

$$a_x = \frac{v^2 - v_0^2}{2d}$$

$$F_x d = ma_x d = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$K_f - K_i = F_x d \quad \Rightarrow \quad W = F_x d$$

Conclusão: trabalho positivo aumenta a energia cinética; trabalho negativo reduz a energia cinética.

Exemplo: trabalho com vetores unitários

Um caixote sofre o deslocamento

$$\vec{d} = (-3,0\text{ m})\vec{i}$$

sob a ação da força

$$\vec{F} = (2,0\text{ N})\vec{i} - (6,0\text{ N})\vec{j}.$$

O trabalho é calculado pelo produto escalar:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}.$$

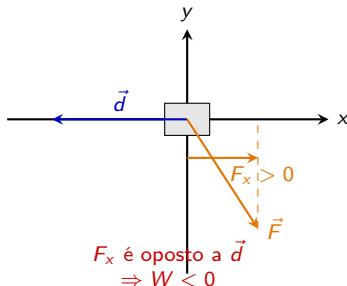
$$W = [(2,0)\vec{i} + (-6,0)\vec{j}] \cdot [(-3,0)\vec{i}].$$

$$W = (2,0)(-3,0) + (-6,0)(0) = -6,0\text{ J}.$$

Se $K_i = 10\text{ J}$, então

$$K_f = K_i + W = 10\text{ J} - 6\text{ J} = \mathbf{4\text{ J}}.$$

Interpretação: a força retira energia cinética do caixote.



Exemplo: duas forças constantes no mesmo deslocamento

Dois agentes deslocam um cofre de massa $m = 225 \text{ kg}$, inicialmente em repouso, ao longo de $d = 8,50 \text{ m}$. $F_1 = 12,0 \text{ N}$, $\phi_1 = 30,0^\circ$, $F_2 = 10,0 \text{ N}$, $\phi_2 = 40,0^\circ$.

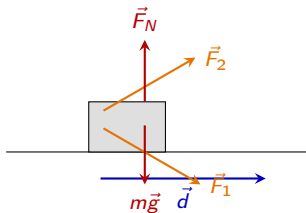
$$W_1 = F_1 d \cos \phi_1 = (12,0)(8,50) \cos 30^\circ = 88,3 \text{ J}.$$

$$W_2 = F_2 d \cos \phi_2 = (10,0)(8,50) \cos 40^\circ = 65,1 \text{ J}.$$

$$W_{\text{tot}} = W_1 + W_2 = \mathbf{153 \text{ J}}.$$

Como $K_i = 0$,

$$K_f = W_{\text{tot}}, \quad v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \sqrt{\frac{2(153)}{225}} \approx \mathbf{1,17 \text{ m/s}}.$$



$\vec{F}_N$ e $m\vec{g}$ são
perpendiculares a $\vec{d}$:
 $W_N = W_g = 0$

Trabalho da força gravitacional

Para um objeto de massa m que sofre um deslocamento $\vec{d}$, o trabalho da força gravitacional é

$$W_g = mgd \cos \phi \quad (\text{em que } \phi \text{ é o ângulo entre } m\vec{g} \text{ e } \vec{d}.)$$

$$\phi = 180^\circ \Rightarrow W_g = -mgd \quad (\text{subida})$$

$$\phi = 0^\circ \Rightarrow W_g = +mgd \quad (\text{descida})$$

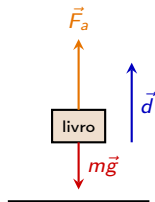
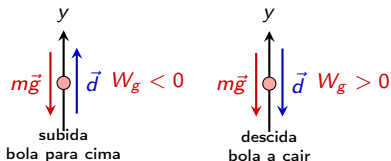
Se uma força aplicada $\vec{F}_a$ levanta ou abaixa um objeto, há pelo menos duas contribuições para o trabalho: W_a e W_g . Pelo teorema trabalho-energia:

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_g.$$

Se o objeto começa e termina em repouso:

$$K_i = K_f = 0 \Rightarrow \Delta K = 0 \quad + \quad 0 = W_a + W_g \Rightarrow W_a = -W_g.$$

Então, se um livro de massa m é levantado lentamente de uma altura d : $W_g = -mgd$, $W_a = +mgd$.



se a rapidez inicial e final são iguais (nesse caso, 0), então $\Delta K = 0$

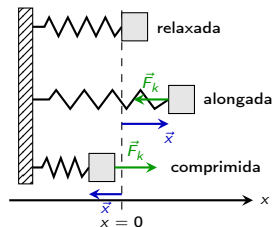
Força elástica: lei de Hooke

Uma mola no estado relaxado não está nem comprimida nem alongada. Se a extremidade livre se desloca de $\vec{x}$, a mola exerce uma força restauradora, quer esteja alongada, quer esteja comprimida.

$\vec{F}_k = -k\vec{x}$: o sentido de $\vec{F}_k$ é sempre oposto ao sentido de $\vec{x}$; em módulo, $F_k = k|x|$.

- A força elástica tem sempre sentido contrário ao deslocamento $\vec{x}$;
- $\vec{x}$: deslocamento em relação ao estado relaxado;
- k : constante elástica da mola; unidade de k no SI: N/m;
- Demonstra-se que o trabalho desta força entre x_i e x_f é

$$W_k = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_f^2 = \frac{1}{2} k(x_i^2 - x_f^2)$$



Exemplo: um objeto de massa $m = 0,40$ kg move-se para a direita com velocidade $v = 0,50$ m/s e puxa a extremidade livre de uma mola inicialmente relaxada. A mola tem $k = 750$ N/m. O objeto alonga a mola até parar momentaneamente. Qual é o alongamento máximo d ?

No ponto de alongamento máximo, o objeto está momentaneamente parado: $\Rightarrow K_i = \frac{1}{2}mv^2$, $K_f = 0$.

A energia cinética inicial foi retirada pelo trabalho da força elástica: $K_f - K_i = W_k$.

Como a mola parte do estado relaxado ($x_i = 0$) e termina alongada de uma distância d , temos

$$W_k = -\frac{1}{2}kd^2, \text{ logo } 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2}kd^2 \quad \Rightarrow \quad d = v\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow d = (0,50)\sqrt{\frac{0,40}{750}} \approx \mathbf{1,2\text{ cm.}}$$

Resumo: equações úteis

Energia cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Trabalho de uma força constante

$$W = Fd \cos \phi = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{d} = F_x d_x + F_y d_y$$

Teorema trabalho-energia

$$K_f - K_i = W_{\text{tot}}$$

$$W_{\text{tot}} = \sum_i W_i$$

Ideia central: o trabalho total mede a energia transferida para o objeto ou retirada dele.

Força gravitacional

$$W_g = mgd \cos \phi$$

subida: $W_g = -mgd$, descida: $W_g = +mgd$.

Força elástica

$$\vec{F}_k = -k\vec{x}$$

$$W_k = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2$$

Se a mola parte do estado relaxado:

$$x_i = 0, \quad x_f = d \quad \Rightarrow \quad W_k = -\frac{1}{2}kd^2.$$